

ẤN BẢN 2026 · TỦ SÁCH KINH ĐIỂN

NGUYỄN DUY ĐIỂN



CHINH PHỤC KHÔNG TRUNG

Một hành trình theo dấu giấc mơ bay của con người - từ những cánh
diều cổ xưa đến máy bay, tên lửa và những con tàu vươn tới các vì
sao.

GIẤC MƠ BAY · NGUYÊN LÝ BAY · HÀNG KHÔNG · TÊN LỬA · CHINH PHỤC KHÔNG GIAN
· TƯƠNG LAI DU HÀNH VŨ TRỤ

© 2026 NGUYỄN DUY ĐIỂN

CHINH PHỤC KHÔNG TRUNG - GIẤC MƠ BAY CỦA CON NGƯỜI

Một dẫn nhập cuốn hút vào hành trình con người chinh phục bầu trời và không gian

Tác giả: Nguyễn Duy Điển

Bản quyền © 2026 Nguyễn Duy Điển. Mọi quyền được bảo lưu.

Không phần nào của ấn phẩm này được phép sao chép hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của tác giả.

Đây là một công trình phổ biến kiến thức, giúp bạn đọc khám phá hàng không và du hành vũ trụ một cách dễ tiếp cận. Các nội dung được trình bày theo hiểu biết phổ biến của khoa học và có thể được cập nhật.

Cuốn sách được biên soạn dưới ngòi bút của tác giả Nguyễn Duy Điển, nhằm khơi gợi tình yêu với khoa học và với khát vọng vươn xa của con người - từ giấc mơ bay ngàn đời đến hành trình chinh phục không gian bao la.

LỜI MỞ ĐẦU

Giấc mơ vươn tới bầu trời

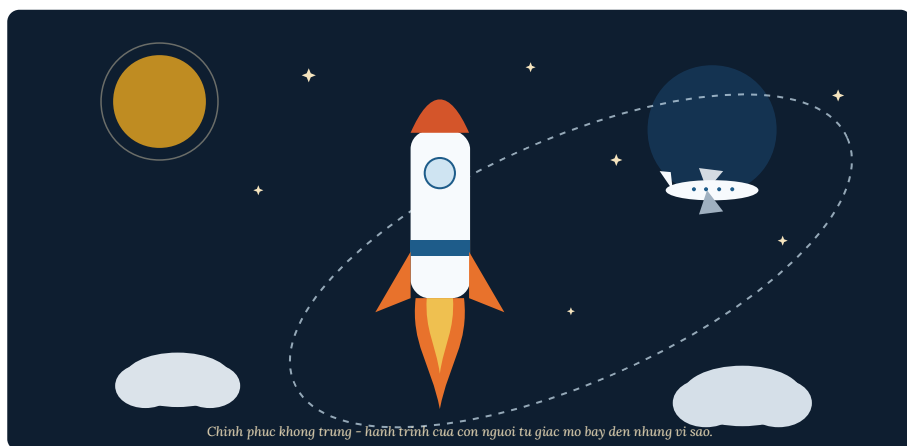
Hãy ngược nhìn bầu trời trong một đêm quang đãng. Ở đó có những cánh chim, những đám mây trôi, và xa hơn nữa là các vì sao lấp lánh. Suốt hàng nghìn năm, con người đã đứng dưới bầu trời ấy và mơ ước - mơ được bay lên, được chạm tới những nơi tưởng chừng mãi mãi ngoài tầm với. Cuốn sách này kể câu chuyện về cách giấc mơ ấy dần trở thành hiện thực.

Trong phần lớn lịch sử của mình, con người bị trói buộc trên mặt đất. Ta có thể chạy, có thể bơi, nhưng bầu trời thuộc về loài chim, và không gian thuộc về các vì sao. Thế nhưng con người chưa bao giờ ngừng ngược lên và tự hỏi: liệu ta có thể bay? Từ những thần thoại về đôi cánh, những cánh điều đầu tiên, đến những khinh khí cầu chậm rãi nâng con người rời mặt đất, giấc mơ bay đã thôi thúc biết bao thế hệ. Và rồi, chỉ trong

hơn một thế kỷ ngăn ngủi, con người không chỉ học được cách bay, mà còn vượt khỏi bầu khí quyển, đặt chân lên Mặt Trăng, và gửi những con tàu tới tận rìa hệ Mặt Trời.

Điều kỳ diệu là toàn bộ hành trình phi thường ấy dựa trên những nguyên lý khoa học mà ai cũng có thể hiểu. Vì sao một chiếc máy bay nặng hàng chục tấn lại có thể lơ lửng trên không? Vì sao một tên lửa có thể bay trong chân không, nơi không có gì để nó tựa vào? Làm thế nào một con tàu ở lại được trên quỹ đạo mà không rơi xuống? Đằng sau mỗi kỳ tích của hàng không và du hành vũ trụ là những ý tưởng sáng rõ và đẹp đẽ -

những nguyên lý về lực nâng, về phản lực, về chuyển động, mà khi hiểu được, ta sẽ thấy bầu trời gần gũi hơn nhiều.



Chính phục không trung - hành trình của con người từ giấc mơ bay đến những vì sao.

Cuốn sách này là một hành trình theo dấu giấc mơ bay của con người. Ta sẽ bắt đầu từ khát vọng cổ xưa được bay như chim, và tìm hiểu vì sao vật thể có thể bay được. Ta sẽ chứng kiến buổi bình minh của hàng không và cách máy

bay hiện đại hoạt động. Ta sẽ theo chân những tên lửa vượt khỏi bầu khí quyển, sống lại cuộc chạy đua vào không gian, và những khoảnh khắc con người lần đầu bay quanh Trái Đất rồi đặt chân lên Mặt Trăng. Ta sẽ tìm hiểu con người sống và làm việc thế nào trong không gian, cách những con tàu thăm dò khám phá hệ Mặt Trời, và cuối cùng, mơ về tương lai của du hành vũ trụ và giấc mơ đến các hành tinh xa.

Bạn không cần kiến thức nền nào - chỉ cần sự tò mò và một chút khả năng ngược nhìn bầu trời với ánh mắt trẻ thơ. Bởi câu chuyện chinh phục không trung, suy cho cùng, không chỉ là câu chuyện

về máy móc và công nghệ, mà là câu chuyện về chính con người: về khát vọng vươn xa, về lòng dũng cảm dám mơ những điều tưởng như không thể, và về sức mạnh của trí tuệ khi ta kiên trì tìm hiểu thế giới. Đó là một trong những câu chuyện đẹp đẽ và đầy cảm hứng nhất mà loài người từng viết nên.

Mục lục

Một hành trình theo dấu giấc mơ bay và khát vọng chinh phục không gian

PHẦN I · Giấc mơ bay

01 Giấc mơ bay của con người	11
02 Vì sao vật thể bay được	17

PHẦN II · Bình minh hàng không

03 Buổi bình minh của hàng không	24
04 Máy bay hiện đại hoạt động thế nào	30

PHẦN III · Vượt khỏi khí quyển

05 Vượt khỏi bầu khí quyển	37
06 Cuộc chạy đua vào không gian	43

PHẦN IV · Con người trong không gian

07 Con người bay lên quỹ đạo	50
08 Đặt chân lên Mặt Trăng	56
09 Sống và làm việc trong không gian	62

PHẦN V · Những chân trời xa

10 Khám phá hệ Mặt Trời	69
11 Kính viễn vọng và những chân trời xa	75

PHẦN VI · Tương lai và giấc mơ

12 Tương lai của du hành vũ trụ	82
13 Giấc mơ vươn tới những vì sao	88

KHÉP LẠI

◆ Lời kết - Chinh phục không trung	95
------------------------------------	----

PHẦN I

I

Giấc mơ bay

Trước khi con người thực sự bay được, đã có hàng nghìn năm mơ ước và tìm tòi. Ta hãy bắt đầu từ khát vọng cổ xưa ấy, và khám phá bí mật khoa học đằng sau việc một vật thể có thể bay lên bầu trời.

Giấc mơ bay đã theo con người từ ngàn xưa, gửi vào thần thoại, cánh diều và khinh khí cầu; và bí mật của lực nâng - nguyên lý khoa học giải thích vì sao vật thể nặng vẫn có thể bay lên.

PHẦN I · CHƯƠNG 01

Giấc mơ bay của con người

Từ buổi bình minh của loài người, khi ai đó lần đầu ngược nhìn một cánh chim lượn trên trời và ước ao được như nó, giấc mơ bay đã ra đời. Đó là một trong những khát vọng cổ xưa và bền bỉ nhất của con người – khát vọng rời khỏi mặt đất và vươn tới bầu trời.

Con người sinh ra không có đôi cánh, và trong phần lớn lịch sử, chúng ta bị trói chặt vào mặt đất. Nhưng khác với mọi loài vật khác, con người có khả năng mơ ước và tưởng tượng ra những điều chưa từng có. Và có lẽ ít giấc mơ nào lại phổ quát và mãnh liệt như giấc mơ được bay. Ở mọi nền văn hóa, trong mọi thời đại, con người đã ngược nhìn bầu trời và khao khát được vươn lên đó. Khát vọng ấy đã tìm đường vào những thần thoại, những câu chuyện, và

cuối cùng, vào những phát minh làm thay đổi thế giới.



Mô hình 1 – Giấc mơ bay ngàn đời, từ thần thoại đến khinh khí cầu.

Khát vọng trong thần thoại và truyền thuyết

Rất lâu trước khi có bất kỳ cỗ máy bay nào, con người đã bay trong trí tưởng tượng của mình. Nhiều nền văn hóa cổ xưa có những câu chuyện về những người hay các vị thần bay lên bầu trời - trên đôi cánh, trên những cỗ xe, hay bằng phép thuật. Những câu chuyện này phản ánh một khát khao sâu xa: được thoát khỏi giới hạn của cơ thể, được

nhìn thế giới từ trên cao, được chạm tới nơi mà chỉ có chim chóc và các vì sao ngự trị. Dù chỉ là tưởng tượng, những giấc mơ bay trong thần thoại đã giữ cho khát vọng ấy sống mãi qua bao thế hệ, chờ đến ngày con người tìm ra cách biến nó thành hiện thực.

Bên cạnh những câu chuyện, con người cũng bắt đầu quan sát và học hỏi từ tự nhiên, đặc biệt là từ loài chim. Người ta chăm chú ngắm nhìn cách chim vỗ cánh, cách chúng lượn trên những luồng gió, và tự hỏi liệu con người có thể bắt chước được điều đó. Nhiều người đã thử chế tạo những đôi cánh nhân tạo và gắn vào tay mình, hy vọng có thể bay như chim.

Hầu hết những nỗ lực ấy đều thất bại, bởi cơ thể con người không được thiết kế cho việc bay theo cách của loài chim. Nhưng chính những thất bại này đã dạy cho con người những bài học quý giá, và nuôi dưỡng sự kiên trì cần thiết để cuối cùng khám phá ra bí mật thực sự của chuyến bay.

Những bước đầu rời mặt đất

Bước đột phá đầu tiên đưa con người thực sự rời khỏi mặt đất không đến từ việc bắt chước loài chim, mà từ một ý tưởng khác: sử dụng không khí nóng. Người ta phát hiện rằng không khí nóng nhẹ hơn không khí lạnh, nên nếu nhốt đủ không khí nóng vào một quả cầu lớn,

quả cầu ấy có thể bay lên. Những chiếc khinh khí cầu đầu tiên đã nâng con người lên bầu trời, cho họ được nhìn thế giới từ trên cao lần đầu tiên trong lịch sử. Đó là một khoảnh khắc kỳ diệu - giấc mơ ngàn đời cuối cùng đã trở thành sự thật, dù còn sơ khai và phụ thuộc vào chiều gió.

Cùng với khinh khí cầu, những cánh điều cũng đóng vai trò quan trọng trong hành trình chinh phục bầu trời. Điều cho thấy rằng một vật thể nặng hơn không khí vẫn có thể được nâng lên nhờ dòng gió chảy qua bề mặt của nó - một manh mối quý giá về nguyên lý của lực nâng. Những người tiên phong đã

ngiên cứu điều và những chiếc tàu lượn để hiểu cách không khí có thể nâng đỡ một vật thể. Từng bước một, qua quan sát và thử nghiệm, con người tiến gần hơn tới việc khám phá ra điều thực sự khiến vật thể bay được - một nguyên lý khoa học đẹp đẽ mà ta sẽ tìm hiểu trong chương tiếp theo.

PHẦN I · CHƯƠNG 02

Vì sao vật thể bay được

Một chiếc máy bay chở khách nặng hàng trăm tấn, vậy mà nó có thể lơ lửng trên không trung suốt nhiều giờ liền. Điều này thoạt nghe như phép màu. Nhưng đằng sau nó là một nguyên lý khoa học sáng rõ và đẹp đẽ, mà một khi hiểu được, ta sẽ thấy bầu trời không còn xa lạ.

Câu hỏi cốt lõi của mọi chuyến bay là: làm thế nào để nâng một vật thể lên và giữ nó trên không? Trọng lực luôn kéo mọi vật xuống mặt đất, nên để bay được, cần có một lực khác đủ mạnh để chống lại nó. Bí mật nằm ở một hiện tượng gọi là lực nâng, sinh ra khi không khí chảy quanh một hình dạng đặc biệt - chiếc cánh. Hiểu được lực nâng, cùng ba lực khác chi phối chuyển động trên không, là chìa khóa để hiểu vì sao mọi

thứ, từ con chim đến chiếc máy bay khổng lồ, có thể bay.



Mô hình 2 - Bốn lực chi phối mọi chuyển bay.

Bí mật của lực nâng

Lực nâng sinh ra từ cách không khí chuyển động quanh chiếc cánh. Cánh máy bay có một hình dạng đặc biệt: mặt trên cong hơn mặt dưới. Khi máy bay tiến về phía trước, không khí phải chảy quanh cánh, và do hình dạng ấy, luồng khí ở mặt trên di chuyển theo một cách khác với luồng khí ở mặt dưới. Kết quả là áp suất không khí ở mặt trên cánh thấp

hơn ở mặt dưới. Sự chênh lệch áp suất này tạo ra một lực đẩy chiếc cánh lên trên - đó chính là lực nâng. Khi lực nâng đủ lớn để thắng trọng lực, chiếc máy bay rời mặt đất và bay lên. Nguyên lý đơn giản mà tinh tế này là nền tảng của toàn bộ ngành hàng không.

Điều quan trọng là lực nâng phụ thuộc vào tốc độ. Máy bay phải chuyển động đủ nhanh để không khí chảy quanh cánh tạo ra đủ lực nâng nâng nó lên. Đó là lý do máy bay cần một đường băng dài để tăng tốc trước khi cất cánh, và vì sao nó phải duy trì tốc độ trong suốt chuyến bay. Nếu bay quá chậm, lực nâng sẽ không đủ và máy bay sẽ mất độ cao. Mỗi

quan hệ giữa tốc độ và lực nâng này giải thích rất nhiều điều về cách máy bay hoạt động, và cho thấy chuyển bay không phải là phép màu, mà là kết quả của những quy luật vật lý có thể hiểu và tính toán được.

Bốn lực trong sự cân bằng

Lực nâng không hoạt động một mình. Một vật thể bay luôn chịu sự chi phối của bốn lực. Lực nâng đẩy nó lên; trọng lực kéo nó xuống; lực đẩy từ động cơ đưa nó tiến về phía trước; và lực cản của không khí kìm hãm chuyển động của nó. Chuyển bay ổn định là kết quả của sự cân bằng giữa bốn lực này. Để bay lên, lực nâng phải lớn hơn trọng lực; để tăng

tốc, lực đẩy phải lớn hơn lực cản. Người phi công, và ngày nay là cả những hệ thống tự động tinh vi, không ngừng điều chỉnh sự cân bằng ấy để giữ cho máy bay bay theo ý muốn - lên cao, xuống thấp, nhanh hơn, hay chậm lại.

Hiểu được bốn lực này, ta có được chiếc chìa khóa mở ra toàn bộ thế giới của chuyển bay. Nguyên lý ấy giải thích không chỉ máy bay, mà cả cách loài chim bay, cách một cánh điều lơ lửng, và thậm chí giúp ta hiểu vì sao tên lửa lại cần một nguyên lý hoàn toàn khác để bay trong không gian, nơi không có không khí. Với nền tảng này, giờ ta đã sẵn sàng bước vào câu chuyện thực sự về cách con

người chinh phục bầu trời - bắt đầu từ buổi bình minh của hàng không, khi những chiếc máy bay đầu tiên lần đầu cất cánh, một khoảnh khắc đã thay đổi mãi mãi lịch sử loài người, và là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN II

II

Bình minh hàng không

Chỉ trong hơn một thế kỷ, con người đã đi từ những chuyến bay chập chững đầu tiên đến những chiếc máy bay phản lực khổng lồ nối liền các châu lục. Đây là câu chuyện về cách bầu trời trở thành sân chơi của con người.

Buổi bình minh của hàng không với những chuyến bay đầu tiên đã mở ra một kỷ nguyên mới; và cách những chiếc máy bay hiện đại - kỳ quan kỹ thuật của thời đại - thực sự hoạt động.

PHẦN II · CHƯƠNG 03

Buổi bình minh của hàng không

Có những khoảnh khắc chia lịch sử thành trước và sau. Chuyến bay có động cơ đầu tiên của con người là một khoảnh khắc như thế. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, giấc mơ ngàn đời trở thành hiện thực, và một kỷ nguyên hoàn toàn mới của loài người bắt đầu.

Sau bao thế kỷ mơ ước và thử nghiệm, cuối cùng con người cũng làm được điều tưởng như không thể: chế tạo một cỗ máy nặng hơn không khí có thể tự bay lên nhờ động cơ của chính nó, và được điều khiển theo ý muốn. Những chuyến bay đầu tiên chỉ kéo dài vài giây và bay được một quãng ngắn, nhưng ý nghĩa của chúng thật khổng lồ. Chúng chứng minh rằng con người có thể bay, không chỉ trôi theo gió như khinh khí cầu, mà thực sự làm chủ chuyến bay. Từ

khoảnh khắc ấy, hàng không phát triển với tốc độ chóng mặt, thay đổi thế giới nhanh hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng.

Buổi bình minh của hàng không

-  **Khinh khí cầu**
Con người lần đầu rời mặt đất, bay lên cùng không khí nóng.
-  **Tàu lượn**
Những chuyến bay không động cơ hé lộ bí mật của lực nâng.
-  **Chuyến bay động cơ**
Chiếc máy bay đầu tiên cất cánh, mở ra kỷ nguyên hàng không.
-  **Vượt đại dương**
Máy bay bay xa hơn, nối liền các châu lục.
-  **Kỷ nguyên phản lực**
Động cơ phản lực đưa máy bay bay nhanh và cao chưa từng thấy.

Dòng thời gian 3 – Buổi bình minh của hàng không qua các cột mốc.

Những giây đầu tiên trên không

Thành công của những chuyến bay có động cơ đầu tiên không đến một cách tình cờ. Nó là kết quả của nhiều năm nghiên cứu tỉ mỉ, thử nghiệm kiên trì, và học hỏi từ vô số thất bại. Những người tiên phong đã nghiên cứu kỹ lưỡng về

lực nâng và cách điều khiển, thử nghiệm với những chiếc tàu lượn không động cơ để học cách giữ thăng bằng trên không, và cuối cùng kết hợp một chiếc cánh hiệu quả với một động cơ đủ nhẹ và đủ mạnh. Điều quan trọng nhất mà họ giải quyết được là làm thế nào để điều khiển máy bay - không chỉ nâng nó lên, mà còn giữ cho nó ổn định và lái được theo hướng mong muốn. Đó chính là điều đã biến một cỗ máy nhảy lên khỏi mặt đất thành một chiếc máy bay thực thụ.

Những chuyến bay đầu tiên ấy tuy khiêm tốn nhưng đã mở ra cánh cửa. Ngay sau đó, máy bay nhanh chóng được cải tiến: bay xa hơn, cao hơn, nhanh hơn

và ổn định hơn. Con người bắt đầu bay những quãng đường ngày càng dài, vượt qua những vùng đất và cả những vùng biển từng được coi là chướng ngại không thể vượt qua. Mỗi kỷ lục mới lại truyền cảm hứng cho những nỗ lực táo bạo hơn. Chỉ trong vài thập kỷ, hàng không đã đi từ những chuyến bay thử nghiệm mong manh đến những chiếc máy bay có thể chở người và hàng hóa đi khắp thế giới, thu hẹp khoảng cách giữa các dân tộc theo cách chưa từng có.

Bầu trời thu hẹp thế giới

Sự ra đời của hàng không đã làm thay đổi sâu sắc cách con người sống và kết nối với nhau. Những hành trình từng

mất nhiều tuần hay nhiều tháng bằng đường bộ và đường biển giờ đây có thể hoàn thành trong vài giờ. Con người, hàng hóa và ý tưởng có thể di chuyển giữa các châu lục nhanh chóng chưa từng thấy. Thế giới, theo một nghĩa nào đó, trở nên nhỏ hơn và gần gũi hơn. Những vùng đất xa xôi không còn cách biệt, và con người ở khắp nơi trở nên gắn kết hơn bao giờ hết. Hàng không đã trở thành một trong những phát minh làm thay đổi bộ mặt của thế giới hiện đại.

Từ những chiếc máy bay mong manh của buổi bình minh, hàng không đã phát triển thành những cỗ máy tinh vi và

manh mẽ đến kinh ngạc. Một chiếc máy bay chở khách hiện đại là một kỳ quan kỹ thuật, kết tinh của vô số nguyên lý khoa học và công nghệ. Làm thế nào một cỗ máy khổng lồ như vậy có thể bay một cách an toàn và tin cậy, ngày này qua ngày khác, đưa hàng triệu người đi khắp thế giới? Cách những chiếc máy bay hiện đại hoạt động là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN II · CHƯƠNG 04

Máy bay hiện đại hoạt động thế nào

Bước lên một chiếc máy bay chở khách hiện đại, ta bước vào một trong những cỗ máy tinh vi nhất mà con người từng chế tạo. Đằng sau vẻ ngoài quen thuộc ấy là hàng triệu chi tiết phối hợp nhịp nhàng để đưa ta bay lên bầu trời một cách an toàn.

Một chiếc máy bay hiện đại là sự kết hợp hài hòa của nhiều bộ phận, mỗi bộ phận đảm nhận một vai trò thiết yếu. Cánh tạo ra lực nâng; động cơ cung cấp lực đẩy; đuôi và các bánh lái giữ thăng bằng và điều khiển hướng bay; thân máy bay chứa hành khách và hàng hóa; và buồng lái là nơi mọi thứ được theo dõi và điều khiển. Hiểu được cách các bộ phận này phối hợp với nhau giúp ta thấy rằng chuyến bay không phải là

điều bí ẩn, mà là kết quả của một thiết kế kỹ thuật thông minh, được hoàn thiện qua nhiều thập kỷ.

Máy bay hiện đại hoạt động thế nào	
BỘ PHẬN	VAI TRÒ
Cánh	Tạo lực nâng nhờ hình dạng khí động đặc biệt.
Động cơ	Cung cấp lực đẩy để máy bay tiến về phía trước.
Duôi & bánh lái	Giữ thăng bằng và điều khiển hướng bay.
Thân máy bay	Chứa hành khách, hàng hóa và hệ thống điều khiển.
Buồng lái	Nơi phi công theo dõi và điều khiển toàn bộ chuyến bay.

Bảng 4 – Các bộ phận chính của máy bay và vai trò của chúng.

Những bộ phận làm nên chuyến bay

Trái tim của khả năng bay nằm ở đôi cánh. Với hình dạng khí động được tính toán tỉ mỉ, cánh tạo ra lực nâng cần thiết để đưa cả cỗ máy khổng lồ lên không. Nhưng cánh máy bay hiện đại không chỉ là những tấm phẳng cố định; chúng có những bộ phận chuyển động được, cho

phép phi công thay đổi hình dạng cánh khi cần - mở rộng để tạo thêm lực nâng khi cất cánh và hạ cánh ở tốc độ thấp, hay điều chỉnh để bay hiệu quả ở tốc độ cao. Sự linh hoạt này giúp máy bay hoạt động tốt trong mọi giai đoạn của chuyến bay, từ lúc rời đường băng đến khi bay ổn định trên cao rồi hạ cánh an toàn.

Cung cấp lực đẩy cho máy bay là những động cơ mạnh mẽ. Động cơ phản lực hiện đại hút không khí vào, nén lại, đốt cùng nhiên liệu, rồi phụt luồng khí nóng ra phía sau với tốc độ cao. Theo nguyên lý phản lực, luồng khí phụt ra sau tạo ra một lực đẩy máy bay về phía trước. Những động cơ này mạnh đến mức có

thể đẩy một chiếc máy bay nặng hàng trăm tấn tăng tốc đủ nhanh để cất cánh, rồi duy trì tốc độ cao trong suốt hành trình dài. Sự kết hợp giữa đôi cánh tạo lực nâng và động cơ tạo lực đẩy chính là điều làm nên chuyến bay.

Điều khiển và giữ an toàn

Bay lên đã khó, nhưng điều khiển máy bay một cách chính xác và an toàn còn đòi hỏi nhiều hơn. Ở phần đuôi và trên cánh có những bề mặt điều khiển chuyển động được, cho phép máy bay ngóc lên hay chúi xuống, nghiêng sang trái hay phải, và đổi hướng. Bằng cách phối hợp những bề mặt này, phi công có thể lái máy bay đi bất cứ đâu trên bầu

trời. Trong buồng lái, phi công theo dõi vô số thiết bị cung cấp thông tin về độ cao, tốc độ, hướng bay và tình trạng của máy bay. Ngày nay, những hệ thống máy tính tinh vi hỗ trợ phi công rất nhiều, giúp chuyến bay trở nên ổn định và an toàn hơn bao giờ hết.

Chính sự an toàn phi thường là điều đáng kinh ngạc nhất về hàng không hiện đại. Mỗi chiếc máy bay được thiết kế, chế tạo và bảo dưỡng theo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt, với vô số hệ thống dự phòng để đảm bảo rằng nếu một bộ phận gặp trục trặc, vẫn có những bộ phận khác thay thế. Nhờ đó, di chuyển bằng máy bay đã trở thành một trong

những cách đi lại an toàn nhất. Máy bay đã chinh phục được bầu khí quyển của Trái Đất. Nhưng bầu trời không phải là giới hạn cuối cùng. Phía trên những đám mây cao nhất, nơi không khí trở nên loãng dần rồi biến mất, là không gian bao la. Và để vươn tới đó, con người cần một nguyên lý và một cỗ máy hoàn toàn khác - tên lửa, điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN III

III

Vượt khỏi khí quyển

Máy bay cần không khí để bay, nên nó không thể đưa ta vào không gian. Để vượt khỏi bầu khí quyển, con người cần đến tên lửa - và một cuộc chạy đua đầy kịch tính đã đưa loài người tới ngưỡng cửa của vũ trụ.

Tên lửa và nguyên lý phản lực đã cho con người sức mạnh vượt khỏi bầu khí quyển; và cuộc chạy đua đầy cảm hứng vào không gian, với những cột mốc làm rung động cả thế giới.

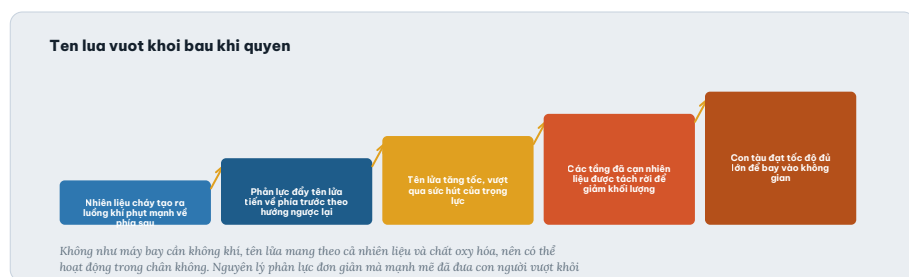
PHẦN III · CHƯƠNG 05

Vượt khỏi bầu khí quyển

Máy bay có thể bay cao, nhưng có một giới hạn mà nó không thể vượt qua. Càng lên cao, không khí càng loãng, cho đến khi không còn đủ để tạo lực nâng hay để động cơ hoạt động. Để vươn xa hơn nữa, tới không gian, con người cần một cỗ máy có thể bay ngay cả nơi không có không khí: tên lửa.

Tên lửa là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa vào không gian. Khác với máy bay vốn phụ thuộc vào không khí để tạo lực nâng và để đốt nhiên liệu, tên lửa mang theo mọi thứ nó cần, nên có thể hoạt động cả trong chân không của không gian. Sức mạnh của tên lửa đến từ một nguyên lý vật lý đơn giản mà mạnh mẽ: nguyên lý phản lực. Chính nhờ nguyên lý này mà con người có thể tạo ra lực đẩy khổng lồ cần thiết để vượt qua

sức hút của Trái Đất và vươn lên không gian. Hiểu được tên lửa hoạt động thế nào là hiểu được cách con người đã đặt chân vào vũ trụ.



Sơ đồ 5 – Cách tên lửa vượt khỏi bầu khí quyển.

Nguyên lý phản lực

Nguyên lý làm cho tên lửa bay được thật ra rất quen thuộc trong đời sống. Khi ta thổi một quả bóng bay rồi thả ra, không khí phụt ra một đầu và quả bóng bay vọt về hướng ngược lại. Đó chính là nguyên lý phản lực: khi một vật đẩy một thứ gì đó về một hướng, nó nhận lại một lực

đẩy về hướng ngược lại. Tên lửa hoạt động y như vậy, nhưng ở quy mô khổng lồ. Nó đốt nhiên liệu để tạo ra một luồng khí nóng phụt mạnh ra phía sau, và luồng khí ấy đẩy tên lửa tiến về phía trước. Điều tuyệt vời của nguyên lý này là nó không cần không khí để tựa vào - luồng khí phụt ra tự nó tạo ra lực đẩy, nên tên lửa có thể bay cả trong chân không, nơi máy bay hoàn toàn bất lực.

Để vượt khỏi bầu khí quyển và vươn vào không gian, tên lửa phải chiến thắng trọng lực - sức hút không ngừng kéo mọi vật về phía Trái Đất. Điều này đòi hỏi một lực đẩy khổng lồ và một lượng nhiên liệu rất lớn. Đó là lý do những tên

lửa đưa con người và tàu vũ trụ vào không gian thường cao như những tòa nhà, với phần lớn thân mình chứa đầy nhiên liệu. Khi phóng, tên lửa đốt cháy nhiên liệu với tốc độ đáng kinh ngạc, tạo ra ngọn lửa và sức đẩy dữ dội để nâng cả khối lượng nặng nề ấy rời khỏi bệ phóng và tăng tốc lên trời. Đó là một trong những cảnh tượng hùng vĩ và đầy sức mạnh nhất mà con người từng tạo ra.

Tầng tầng vươn tới không gian

Một trong những ý tưởng thông minh giúp tên lửa vươn tới không gian là thiết kế nhiều tầng. Khi một phần nhiên liệu đã cháy hết, phần vỏ chứa nó trở thành khối lượng thừa vô ích, chỉ làm tên lửa

nặng thêm. Vì vậy, tên lửa được chia thành nhiều tầng: khi một tầng cạn nhiên liệu, nó được tách rời và rơi đi, để phần còn lại nhẹ hơn tiếp tục tăng tốc. Nhờ cách này, tên lửa có thể đạt được tốc độ khổng lồ cần thiết để bay vào không gian - một tốc độ lớn hơn nhiều so với bất kỳ chiếc máy bay nào. Ý tưởng phân tầng tưởng chừng đơn giản này chính là một trong những bí quyết đã đưa con người vượt qua ngưỡng cửa của vũ trụ.

Với sức mạnh của tên lửa và nguyên lý phản lực, con người cuối cùng đã có được công cụ để rời khỏi hành tinh của mình. Nhưng biến khả năng ấy thành

hiện thực là cả một hành trình đầy thử thách, đòi hỏi trí tuệ, lòng dũng cảm và sự nỗ lực phi thường. Vào giữa thế kỷ hai mươi, khát vọng chinh phục không gian đã bùng lên thành một cuộc chạy đua đầy kịch tính, thúc đẩy những tiến bộ vượt bậc và mang lại những cột mốc làm rung động cả thế giới. Câu chuyện đầy cảm hứng ấy là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN III · CHƯƠNG 06

Cuộc chạy đua vào không gian

Vào giữa thế kỷ hai mươi, giấc mơ chinh phục không gian bỗng trở thành một cuộc đua sôi động và đầy cảm hứng. Chỉ trong hơn một thập kỷ, con người đã đi từ chỗ chưa từng có vật thể nào bay quanh Trái Đất đến việc đặt chân lên Mặt Trăng - một bước nhảy vọt phi thường trong lịch sử loài người.

Khí tên lửa đủ mạnh để vươn tới không gian trở thành hiện thực, một kỷ nguyên mới bắt đầu. Khát vọng khám phá vũ trụ, cùng với tinh thần ganh đua, đã thúc đẩy một giai đoạn tiến bộ nhanh đến chóng mặt. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, hết cột mốc này đến cột mốc khác được xác lập: vật thể nhân tạo đầu tiên bay quanh Trái Đất, sinh vật sống đầu tiên vào không gian, con người đầu tiên rời hành tinh, và cuối

cùng là những bước chân đầu tiên trên Mặt Trăng. Mỗi cột mốc là một chiến thắng của trí tuệ và lòng dũng cảm con người, và mỗi lần lại mở rộng thêm giới hạn của những gì ta tin là có thể.

Cuộc chạy đua vào không gian

-  **Vệ tinh đầu tiên**
Vật thể nhân tạo đầu tiên bay quanh Trái Đất.
-  **Sinh vật lên quỹ đạo**
Những sinh vật đầu tiên được đưa vào không gian.
-  **Con người bay quanh Trái Đất**
Lần đầu một người rời hành tinh và trở về an toàn.
-  **Bước đi trong không gian**
Con người lần đầu bước ra ngoài con tàu giữa chân không.
-  **Đặt chân lên Mặt Trăng**
Con người lần đầu đứng trên một thiên thể khác.

Dòng thời gian 6 – Những cột mốc của cuộc chạy đua vào không gian.

Những cột mốc làm rung động thế giới

Cột mốc đầu tiên là việc đưa được một vật thể nhân tạo lên quỹ đạo, bay vòng quanh Trái Đất. Sự kiện này, tuy chỉ là một quả cầu kim loại nhỏ phát tín hiệu,

đã gây chấn động khắp thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, con người đã đặt được một vật thể do chính mình tạo ra vào không gian, khiến nó bay quanh hành tinh như một mặt trăng nhân tạo. Sự kiện này chứng minh rằng vươn tới không gian không còn là điều viễn vông, và nó khơi dậy trí tưởng tượng của cả nhân loại, mở đầu cho một kỷ nguyên khám phá đầy hứng khởi.

Tiếp theo là những bước tiến ngày càng táo bạo. Người ta đưa những sinh vật sống lên không gian để tìm hiểu xem cơ thể sống có thể chịu đựng được môi trường khắc nghiệt ấy hay không. Khi những chuyến bay này cho thấy sự sống

có thể tồn tại trong không gian, con đường được mở ra cho khát vọng lớn lao nhất: đưa chính con người vào vũ trụ. Mỗi bước đi đều đòi hỏi giải quyết vô số vấn đề kỹ thuật chưa từng có tiền lệ, từ cách bảo vệ con tàu khi lao qua bầu khí quyển đến cách giữ cho sinh vật bên trong sống sót. Đó là một thời kỳ của những thử thách khổng lồ và những giải pháp đầy sáng tạo.

Tinh thần khám phá của nhân loại

Đằng sau những cột mốc kỹ thuật là một điều còn lớn lao hơn: tinh thần khám phá và khát vọng vươn xa của con người. Cuộc chạy đua vào không gian đã huy động trí tuệ của vô số nhà khoa học, kỹ

sư và những con người dũng cảm, tất cả cùng hướng tới một mục tiêu tưởng chừng bất khả thi. Nó cho thấy khi con người dồn hết tâm sức và trí tuệ vào một giấc mơ lớn, những điều kỳ diệu có thể trở thành hiện thực. Dù xuất phát từ nhiều động cơ khác nhau, thành quả của giai đoạn này thuộc về toàn nhân loại - nó mở rộng hiểu biết của chúng ta về vũ trụ và về chính khả năng của con người.

Cuộc chạy đua ấy đã đưa con người tới ngưỡng cửa của một trong những khoảnh khắc vĩ đại nhất trong lịch sử: lần đầu tiên một con người rời khỏi Trái Đất, và rồi, đặt chân lên một thiên thể khác. Những khoảnh khắc con người

thực sự bước vào không gian - bay quanh Trái Đất và đứng trên Mặt Trăng - là đỉnh cao của khát vọng chinh phục không trung, và là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN IV

IV

Con người trong không gian

Đây là đỉnh cao của giấc mơ: không chỉ đưa máy móc, mà đưa chính con người lên không gian. Ta sẽ sống lại khoảnh khắc con người bay quanh Trái Đất, đặt chân lên Mặt Trăng, và học cách sống giữa những vì sao.

Khoảnh khắc con người lần đầu bay quanh Trái Đất và đặt chân lên Mặt Trăng; và cách các phi hành gia sống, làm việc trong không gian trên những trạm vũ trụ giữa môi trường không trọng lực.

PHẦN IV · CHƯƠNG 07

Con người bay lên quỷ đạo

Có những khoảnh khắc khiến cả nhân loại nín thở. Khoảnh khắc một con người lần đầu tiên rời khỏi Trái Đất, bay lên trên bầu khí quyển và nhìn xuống hành tinh của mình từ không gian, là một trong những khoảnh khắc như thế - một bước ngoặt vĩ đại trong câu chuyện của loài người.

Sau khi những con tàu không người lái chứng minh rằng có thể vươn tới không gian và trở về, bước tiếp theo là khát vọng lớn lao nhất: đưa chính con người lên đó. Đây là một thử thách khổng lồ, bởi con người mong manh hơn máy móc rất nhiều. Con tàu phải bảo vệ được người bên trong khỏi sức đẩy dữ dội khi phóng, khỏi môi trường chân không lạnh giá, và khỏi sức nóng khủng khiếp khi lao trở lại bầu khí quyển. Khi

lần đầu tiên một con người bay lên quỹ đạo và trở về an toàn, đó là bằng chứng rằng con người không chỉ mơ về không gian, mà thực sự có thể sống và hoạt động trong đó.



Sơ đồ 7 - Hành trình đưa con người lên quỹ đạo.

Ở lại trên quỹ đạo

Một trong những ý tưởng thú vị nhất của du hành vũ trụ là làm thế nào một con tàu có thể ở lại trên quỹ đạo, bay vòng quanh Trái Đất mà không rơi xuống. Câu trả lời nằm ở tốc độ. Con tàu không hề thoát khỏi trọng lực - trọng lực vẫn kéo

nó về phía Trái Đất. Nhưng nó bay theo phương ngang với một tốc độ khổng lồ, đến mức khi nó rơi xuống, bề mặt cong của Trái Đất cũng cong đi bên dưới với đúng nhịp độ ấy. Kết quả là con tàu cứ mãi rơi mà không bao giờ chạm đất, trượt vòng quanh hành tinh mãi mãi. Trạng thái này được gọi là rơi tự do, và nó chính là lý do vì sao mọi vật trong con tàu đều lơ lửng, trong tình trạng không trọng lực.

Chính trạng thái không trọng lực này là một trong những trải nghiệm kỳ lạ và đáng nhớ nhất của việc ở trong không gian. Không có trên và dưới theo nghĩa thông thường; con người và mọi vật đều

trôi nổi tự do. Điều này mang lại những trải nghiệm kỳ diệu, nhưng cũng đặt ra vô số thách thức cho việc sinh hoạt - từ việc ăn uống, ngủ nghỉ đến việc làm những công việc đơn giản nhất. Các phi hành gia phải học cách thích nghi với môi trường hoàn toàn xa lạ này, nơi những quy luật quen thuộc của cuộc sống trên mặt đất không còn đúng nữa.

Nhìn Trái Đất từ trên cao

Có lẽ trải nghiệm sâu sắc nhất của những người bay vào không gian là được nhìn thấy Trái Đất từ bên ngoài. Từ không gian, hành tinh của chúng ta hiện ra như một quả cầu xanh tuyệt đẹp, treo lơ lửng giữa bóng tối bao la, không có

những đường biên giới, không có sự chia cắt - chỉ là một thế giới duy nhất, mong manh và quý giá, ngôi nhà chung của toàn nhân loại. Nhiều phi hành gia kể rằng khoảnh khắc ấy đã thay đổi mãi mãi cách họ nhìn về thế giới và về vị trí của con người trong vũ trụ. Đó là một món quà tinh thần vô giá mà hành trình vào không gian mang lại.

Việc con người có thể bay lên quỹ đạo và sống sót là một chiến thắng phi thường. Nhưng khát vọng của con người không dừng lại ở việc bay quanh Trái Đất. Ở phía xa kia, người bạn đồng hành cổ xưa của hành tinh chúng ta - Mặt Trăng - vẫn gọi. Liệu con người có thể vượt qua

khoảng không mênh mông để đặt chân lên một thiên thể khác? Hành trình táo bạo lên Mặt Trăng, một trong những thành tựu vĩ đại nhất của loài người, là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

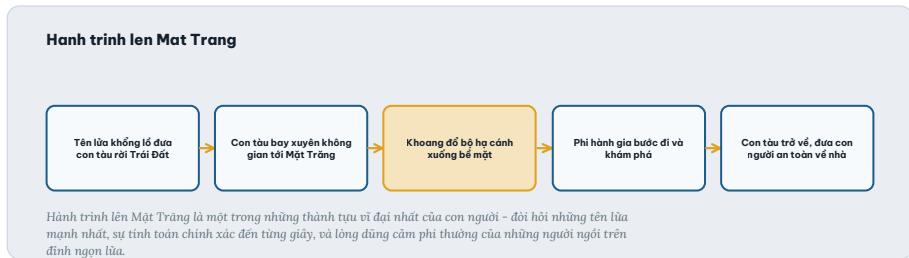
PHẦN IV · CHƯƠNG 08

Đặt chân lên Mặt Trăng

Trong suốt lịch sử, Mặt Trăng luôn là biểu tượng của những gì xa vời và không thể chạm tới. Vậy nên khi con người lần đầu tiên đặt chân lên bề mặt của nó, đó không chỉ là một kỳ tích kỹ thuật - đó là khoảnh khắc giấc mơ ngàn đời của nhân loại chạm tới một thiên thể khác.

Dưa con người lên Mặt Trăng và đưa họ trở về an toàn là một trong những thách thức lớn nhất mà loài người từng đối mặt. Nó đòi hỏi những tên lửa mạnh nhất từng được chế tạo, những con tàu tinh vi có thể bay xuyên không gian, hạ cánh xuống một thế giới xa lạ, rồi cất cánh trở về. Nó đòi hỏi sự tính toán chính xác đến kinh ngạc và lòng dũng cảm phi thường của những người sẵn sàng ngồi trên đỉnh ngọn lửa để bay

tới nơi chưa ai từng đến. Khi những bước chân đầu tiên in dấu trên bề mặt Mặt Trăng, cả nhân loại như cùng bước một bước khổng lồ vào tương lai.



Sơ đồ 8 – Hành trình lên Mặt Trăng của con người.

Một hành trình phi thường

Hành trình lên Mặt Trăng là một chuỗi những thách thức nối tiếp nhau, mỗi thách thức đều phải được giải quyết hoàn hảo. Trước hết, một tên lửa khổng lồ phải tạo ra đủ sức mạnh để đưa con tàu thoát khỏi sức hút của Trái Đất và lao vào không gian. Sau đó, con tàu phải

bay chính xác qua khoảng không mênh mông để tới được Mặt Trăng. Khi đến nơi, một khoang đổ bộ phải tách ra và hạ cánh nhẹ nhàng xuống bề mặt xa lạ, nơi không có không khí và trọng lực yếu hơn nhiều so với Trái Đất. Và cuối cùng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, con tàu phải cất cánh trở lại, gập lại phần còn lại đang bay trên quỹ đạo, và đưa con người an toàn về nhà. Mỗi bước đều là một kỳ tích.

Khi các phi hành gia bước đi trên Mặt Trăng, họ bước vào một thế giới hoàn toàn khác với mọi thứ trên Trái Đất. Bầu trời ở đó đen kịt ngay cả giữa ban ngày, vì không có không khí để tán xạ ánh

sáng. Trọng lực yếu khiến họ có thể nhảy những bước dài kỳ lạ. Mặt đất phủ đầy bụi mịn, in dấu chân sẽ còn lưu lại rất lâu vì không có gió hay mưa để xóa đi. Và từ nơi ấy, họ có thể ngược nhìn lên và thấy Trái Đất - ngôi nhà của mình - treo lơ lửng trên bầu trời đen như một viên ngọc xanh nhỏ bé. Đó là một trong những khung cảnh siêu thực và cảm động nhất mà con người từng chứng kiến.

Bước chân của cả nhân loại

Việc con người đặt chân lên Mặt Trăng mang một ý nghĩa vượt xa bản thân sự kiện. Nó chứng minh rằng không có giới hạn nào là tuyệt đối với khát vọng và trí

tuệ của con người. Một loài sinh ra không có cánh, bị trói buộc trên mặt đất trong suốt lịch sử, cuối cùng đã vươn tới một thiên thể khác. Thành tựu ấy là kết tinh của công sức từ vô số con người - không chỉ những phi hành gia dũng cảm, mà cả hàng trăm nghìn nhà khoa học, kỹ sư và công nhân đã cùng chung tay biến điều không thể thành hiện thực. Đó là minh chứng cho những gì nhân loại có thể đạt được khi cùng nhau theo đuổi một giấc mơ lớn.

Đặt chân lên Mặt Trăng là một đỉnh cao, nhưng nó cũng mở ra một câu hỏi mới: liệu con người có thể không chỉ ghé thăm, mà thực sự sống và làm việc lâu

dài trong không gian? Để hiểu về tương lai của con người giữa các vì sao, ta cần tìm hiểu cách các phi hành gia sinh sống trên những trạm vũ trụ, nơi họ ở lại nhiều tháng liền trong môi trường không trọng lực. Cuộc sống phi thường ấy trong không gian là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

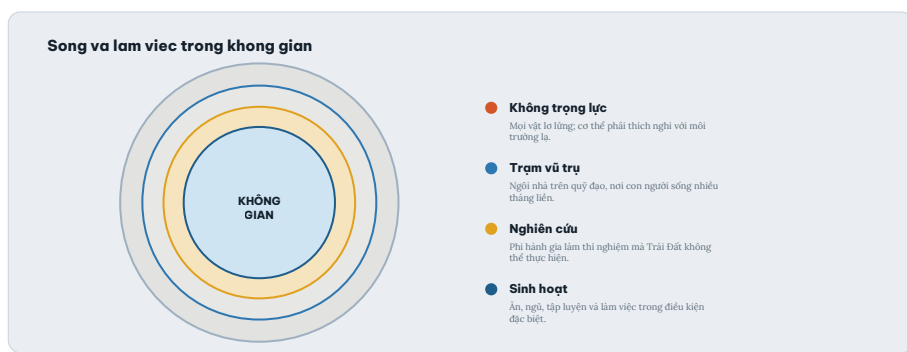
PHẦN IV · CHƯƠNG 09

Sống và làm việc trong không gian

Bay lên không gian trong chốc lát đã là kỳ diệu. Nhưng sống ở đó nhiều tháng liền, làm việc và nghiên cứu giữa môi trường không trọng lực, lại là một câu chuyện hoàn toàn khác - và nó cho ta thấy con người có thể thích nghi phi thường đến mức nào.

Trên quỹ đạo quanh Trái Đất, con người đã xây dựng những trạm vũ trụ - những ngôi nhà bay lơ lửng, nơi các phi hành gia sống và làm việc trong nhiều tháng. Ở đó, mọi khía cạnh của cuộc sống thường ngày đều phải được suy nghĩ lại, bởi trong môi trường không trọng lực, những điều đơn giản nhất cũng trở nên khác lạ. Sống trong không gian là một cuộc thử nghiệm liên tục về khả năng thích nghi của con người, và

những gì ta học được từ đó không chỉ giúp cho các chuyến du hành xa hơn, mà còn mang lại vô số hiểu biết quý giá về chính cơ thể và sự sống của chúng ta.



Sơ đồ 9 - Cuộc sống của con người trong không gian.

Cuộc sống nơi không có trọng lực

Trong môi trường không trọng lực, mọi thứ đều trôi nổi tự do, và điều này biến những sinh hoạt hằng ngày thành những thử thách thú vị. Ăn uống đòi hỏi thức ăn và đồ uống phải được giữ cẩn thận để không bay tứ tung. Ngủ nghỉ nghĩa là

buộc mình vào một chỗ để khởi trôi đi trong lúc ngủ. Ngay cả những việc như tắm rửa hay đi lại cũng phải thực hiện theo những cách hoàn toàn mới. Các phi hành gia không đi bộ mà đẩy mình trôi từ nơi này sang nơi khác, bám vào các tay vịn. Dần dần, họ trở nên thành thạo với lối sống kỳ lạ này, và điều từng có vẻ bất khả thi trở thành nếp sinh hoạt quen thuộc.

Sống trong không gian lâu ngày cũng ảnh hưởng đến cơ thể con người theo những cách đáng chú ý. Khi không phải chống lại trọng lực, cơ bắp và xương có xu hướng yếu đi, bởi chúng không còn phải làm việc vất vả như trên mặt đất. Vì

vậy, các phi hành gia phải tập thể dục đều đặn mỗi ngày để giữ gìn sức khỏe. Việc nghiên cứu những thay đổi này của cơ thể trong không gian mang lại những hiểu biết quý giá, không chỉ cho các chuyến du hành tương lai, mà còn giúp ta hiểu sâu hơn về cách cơ thể con người hoạt động và thích nghi - những kiến thức có ích cho cả y học trên Trái Đất.

Ngôi nhà trên quỹ đạo

Trạm vũ trụ là một kỳ quan kỹ thuật và cũng là một biểu tượng đẹp đẽ về sự hợp tác. Đó là nơi các phi hành gia không chỉ sinh sống mà còn thực hiện vô số thí nghiệm khoa học không thể làm được trên Trái Đất, tận dụng điều kiện không

trọng lực đặc biệt. Họ nghiên cứu về vật liệu, về sự sống, về vũ trụ, và về chính con người trong không gian. Nhiều trạm vũ trụ là thành quả chung của nhiều quốc gia cùng chung tay xây dựng và vận hành, nơi con người từ những nền văn hóa khác nhau sống và làm việc bên nhau vì mục tiêu chung của tri thức. Đó là một hình ảnh đầy hy vọng về những gì nhân loại có thể đạt được khi vượt lên trên những chia rẽ để cùng hướng tới các vì sao.

Sống và làm việc trong không gian cho thấy con người có thể tồn tại ngoài Trái Đất, ít nhất là trong một thời gian. Nhưng những trạm vũ trụ vẫn ở rất gần

hành tinh của chúng ta. Còn cả một hệ Mặt Trời rộng lớn với các hành tinh, mặt trăng, sao chổi và vô vàn thế giới kỳ lạ đang chờ được khám phá. Làm thế nào con người vươn tới những nơi xa xôi ấy, khi khoảng cách quá lớn để có thể đưa người tới trực tiếp? Câu trả lời nằm ở những sứ giả không người lái tài tình - những con tàu thăm dò, điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN V

V

Những chân trời xa

Con người không thể trực tiếp tới mọi nơi trong vũ trụ bao la. Nhưng ta đã phải đi những sứ giả tài tình - tàu thăm dò, xe tự hành và kính viễn vọng - để mở rộng tầm mắt nhân loại tới những chân trời xa xôi nhất.

Những con tàu thăm dò không người lái đã thay con người khám phá khắp hệ Mặt Trời; và kính viễn vọng cùng vệ tinh đã mở rộng tầm nhìn của nhân loại tới những chân trời xa nhất của vũ trụ.

PHẦN V · CHƯƠNG 10

Khám phá hệ Mặt Trời

Hệ Mặt Trời của chúng ta rộng lớn đến mức khó tưởng tượng, với những hành tinh cách xa hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ cây số. Con người chưa thể trực tiếp tới đó, nhưng ta đã phải đi những sứ giả tài tình để thay ta khám phá - những con tàu thăm dò không người lái.

Không phải cuộc chinh phục không gian nào cũng cần con người trực tiếp bay đi. Với những nơi quá xa xôi hay khắc nghiệt, con người đã chế tạo ra những con tàu thăm dò tự động - những cỗ máy tinh vi được phóng đi để bay tới các hành tinh, mặt trăng và những thiên thể khác, mang theo đủ loại thiết bị để quan sát, đo đạc và gửi thông tin về Trái Đất. Nhờ những sứ giả không mệt mỏi này, con người đã được chiêm ngưỡng

những thế giới mà không mắt người nào từng thấy trực tiếp, và hiểu biết của chúng ta về hệ Mặt Trời đã mở rộng đến kinh ngạc.

Tau tham do kham pha he Mat Troi	
ĐIỂM ĐẾN	KHÁM PHÁ
Các hành tinh	Tàu bay ngang chụp ảnh và đo đạc từng thế giới.
Bề mặt sao Hỏa	Xe tự hành lăn bánh, tìm dấu vết của nước và sự sống.
Mặt trăng của hành tinh	Nhiều mặt trăng ẩn chứa đại dương và điều kỳ lạ.
Sao chổi & tiểu hành tinh	Những mảnh vỡ cổ xưa lưu giữ bí mật buổi đầu.
Rìa hệ Mặt Trời	Tàu thám dò vượt ra ngoài, tiến vào không gian giữa các sao.

Bảng 10 – Những con tàu thăm dò khám phá hệ Mặt Trời.

Những sứ giả không người lái

Những con tàu thăm dò đã tới thăm gần như mọi hành tinh trong hệ Mặt Trời, gửi về những hình ảnh và dữ liệu làm thay đổi hoàn toàn hiểu biết của chúng ta. Một số tàu bay ngang qua các hành tinh, chụp ảnh và đo đạc khi lướt qua.

Một số khác đi vào quỹ đạo, bay quanh một hành tinh trong nhiều năm để nghiên cứu kỹ lưỡng. Và trên một số thế giới, con người đã hạ cánh được những chiếc xe tự hành - những phòng thí nghiệm di động lăn bánh trên bề mặt xa lạ, tự mình khám phá địa hình, phân tích đất đá, và tìm kiếm những manh mối về lịch sử và bí mật của thế giới ấy. Mỗi con tàu là một kỳ tích công nghệ, hoạt động hoàn toàn tự động ở nơi cách Trái Đất hàng triệu cây số.

Những khám phá mà các tàu thăm dò mang lại thật đáng kinh ngạc. Ta đã thấy những ngọn núi lửa khổng lồ và những hẻm núi sâu thẳm trên các hành tinh,

những cơn bão lớn hơn cả Trái Đất, những vành đai lỏng lẫ, và những mặt trăng kỳ lạ - có nơi ẩn giấu cả đại dương bên dưới lớp băng. Con người đã gửi tàu tới nghiên cứu cả những sao chổi và tiểu hành tinh, những mảnh vỡ cổ xưa lưu giữ manh mối về buổi đầu của hệ Mặt Trời. Mỗi khám phá lại hé lộ một vũ trụ phong phú và kỳ diệu hơn ta tưởng, đầy những thế giới đa dạng đến khó tin, mỗi thế giới mang câu chuyện riêng của mình.

Đi tìm dấu vết của sự sống

Một trong những mục tiêu hấp dẫn nhất của việc khám phá hệ Mặt Trời là đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi lớn: liệu

chúng ta có đơn độc trong vũ trụ? Nhiều con tàu thăm dò được gửi đi để tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy sự sống có thể tồn tại, hoặc từng tồn tại, ở những nơi khác. Chúng tìm kiếm dấu vết của nước - thứ mà sự sống như ta biết cần đến - và những điều kiện có thể nuôi dưỡng sự sống. Dù cho đến nay ta chưa tìm thấy sự sống ngoài Trái Đất, chính cuộc tìm kiếm đã dạy ta rất nhiều về những gì làm cho một thế giới có thể ở được, và khiến ta càng trân trọng hơn hành tinh xanh quý giá của mình.

Những con tàu thăm dò đã đưa mắt con người tới khắp hệ Mặt Trời. Nhưng vũ trụ còn rộng lớn hơn thế rất nhiều -

vượt ra ngoài hệ Mặt Trời là hằng hà sa số những ngôi sao và thế giới xa xôi mà không con tàu nào có thể tới trong đời người. Vậy làm thế nào con người có thể khám phá những nơi xa đến vậy? Câu trả lời nằm ở những công cụ phi thường giúp ta nhìn xa vào vũ trụ, và ở tinh thần hợp tác đưa nhân loại cùng tiến về phía các vì sao, điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN V · CHƯƠNG 11

Kính viễn vọng và những chân trời xa

Có những nơi trong vũ trụ xa đến mức không con tàu nào có thể tới được trong nhiều đời người. Vậy mà con người vẫn có thể khám phá chúng - nhờ những công cụ phi thường cho phép ta nhìn xuyên qua khoảng không mênh mông, tới tận những chân trời xa xôi nhất của vũ trụ.

Không phải cách chinh phục không gian nào cũng là bay tới đó. Một trong những cách mạnh mẽ nhất là mở rộng tầm nhìn của con người - và đó là điều mà kính viễn vọng làm được. Bằng cách thu nhận ánh sáng từ những thiên thể xa xôi, kính viễn vọng cho phép ta nhìn thấy những nơi mà con người và cả tàu thăm dò không thể tới. Đặc biệt, những kính viễn vọng đặt trên quỹ đạo, phía trên bầu khí quyển, có thể nhìn vào

vũ trụ với độ rõ nét phi thường, hé lộ những kỳ quan xa xăm và giúp con người vươn tầm mắt tới tận những góc xa nhất của không gian và thời gian.



Mô hình 11 - Những công cụ mở rộng tầm nhìn của nhân loại.

Đôi mắt vươn tới các vì sao

Kính viễn vọng là một trong những phát minh làm thay đổi cách con người nhìn vũ trụ. Những chiếc kính viễn vọng khổng lồ, cả trên mặt đất lẫn trên quỹ đạo, thu nhận ánh sáng từ những ngôi sao và thiên hà cách xa đến mức ánh sáng của chúng phải mất rất lâu mới tới

được chúng ta. Điều kỳ diệu là khi nhìn những vật thể xa xôi ấy, ta thực ra đang nhìn về quá khứ - thấy chúng như chúng đã từng, chứ không phải như bây giờ. Nhờ kính viễn vọng, con người đã khám phá ra một vũ trụ rộng lớn và cổ xưa đến choáng ngợp, đầy những ngôi sao, thiên hà và hiện tượng kỳ vĩ vượt xa mọi tưởng tượng.

Bên cạnh những kính viễn vọng nhìn ra vũ trụ, con người còn đưa lên quỹ đạo hàng nghìn vệ tinh phục vụ cho cuộc sống hằng ngày trên Trái Đất. Những vệ tinh này giúp ta liên lạc qua những khoảng cách xa, dự báo thời tiết, quan sát và bảo vệ môi trường của hành tinh,

và định vị chính xác vị trí của mình ở bất cứ đâu trên thế giới. Nhiều tiện ích quen thuộc trong đời sống hiện đại mà ta thường coi là hiển nhiên thực ra phụ thuộc vào những cỗ máy lặng lẽ bay quanh Trái Đất trên cao. Không gian, theo nghĩa này, đã trở thành một phần thiết yếu của cuộc sống thường ngày, dù ta không phải lúc nào cũng nhận ra.

Cùng nhau vươn tới bầu trời

Khám phá không gian là một trong những nỗ lực vĩ đại và tốn kém nhất của nhân loại, và ngày càng trở thành một hành trình chung. Nhiều quốc gia và tổ chức trên khắp thế giới cùng chung tay trong những sứ mệnh lớn, chia sẻ tri

thức, nguồn lực và ước mơ. Những phát hiện về vũ trụ thuộc về toàn nhân loại, mở rộng hiểu biết chung của chúng ta về nơi mình đang sống trong không gian bao la. Tinh thần hợp tác này cho thấy một điều đẹp đẽ: rằng khát vọng khám phá và tìm hiểu vũ trụ có thể kết nối con người vượt lên trên mọi khác biệt, cùng hướng ánh mắt về những vì sao chung của tất cả chúng ta.

Từ những con tàu thăm dò rong ruổi khắp hệ Mặt Trời đến những kính viễn vọng nhìn tới rìa vũ trụ, con người đã mở rộng tầm mắt của mình xa hơn bao giờ hết. Nhưng câu chuyện chinh phục không trung vẫn chưa kết thúc - thực ra,

có lẽ nó chỉ mới bắt đầu. Tương lai hứa hẹn những cuộc phiêu lưu còn táo bạo hơn: trở lại Mặt Trăng, đặt chân lên các hành tinh khác, và có lẽ một ngày nào đó, vươn tới những vì sao. Những giấc mơ về tương lai của du hành vũ trụ là điều ta sẽ khám phá trong phần cuối cùng.

PHẦN VI

VI

Tương lai và giấc mơ

Câu chuyện chinh phục không trung vẫn đang tiếp diễn. Khép lại hành trình, ta hướng mắt về tương lai – về những chuyến trở lại Mặt Trăng, giấc mơ đặt chân lên các hành tinh, và khát vọng vươn tới những vì sao.

Tương lai đầy hứa hẹn của du hành vũ trụ, với những chuyến trở lại Mặt Trăng và giấc mơ đến sao Hỏa; và ý nghĩa sâu xa mà hành trình chinh phục không trung mang lại cho con người.

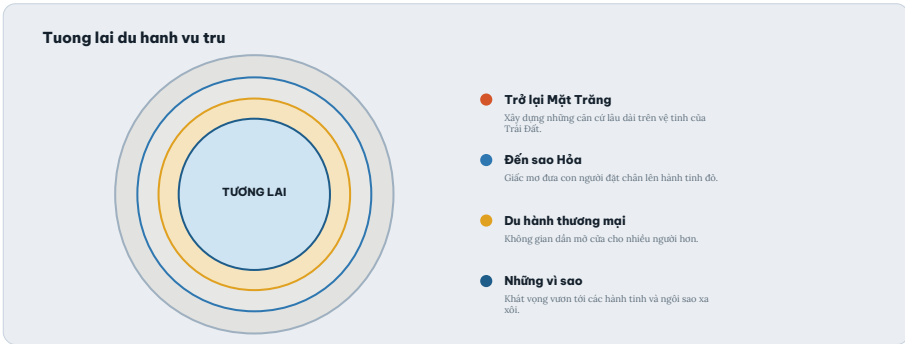
PHẦN VI · CHƯƠNG 12

Tương lai của du hành vũ trụ

Nếu chỉ trong hơn một thế kỷ, con người đã đi từ chuyến bay đầu tiên đến việc đặt chân lên Mặt Trăng và gửi tàu tới rìa hệ Mặt Trời, thì hãy tưởng tượng những gì có thể xảy ra trong tương lai. Câu chuyện chinh phục không trung không hề khép lại - nó đang mở ra những chương mới đầy hứng khởi.

Du hành vũ trụ ngày nay đang bước vào một kỷ nguyên mới, đầy những khả năng thú vị. Con người đang lên kế hoạch trở lại Mặt Trăng, lần này không chỉ để ghé thăm mà để ở lại lâu dài. Giấc mơ đưa con người tới sao Hỏa - một hành tinh khác - đang được theo đuổi một cách nghiêm túc. Và không gian đang dần mở cửa cho nhiều người hơn, không chỉ những phi hành gia được tuyển chọn. Tương lai của du hành vũ

trụ hứa hẹn sẽ đưa con người đi xa hơn, ở lâu hơn, và biến những gì từng là khoa học viễn tưởng thành hiện thực.



Sơ đồ 12 - Những chân trời của tương lai du hành vũ trụ.

Trở lại Mặt Trăng và xa hơn

Một trong những mục tiêu lớn của tương lai gần là đưa con người trở lại Mặt Trăng và xây dựng ở đó những căn cứ để con người có thể sống và làm việc lâu dài. Không giống những chuyến thăm ngắn ngủi trước kia, những căn cứ này sẽ là bàn đạp cho những cuộc phiêu

lưu xa hơn. Mặt Trăng có thể trở thành một trạm dừng chân, nơi con người học cách sống trên một thế giới khác và chuẩn bị cho những hành trình táo bạo hơn. Đây là bước đi thận trọng nhưng đầy tham vọng, từng bước mở rộng sự hiện diện của con người ra ngoài Trái Đất, biến chúng ta dần dần thành một loài không chỉ sống trên một hành tinh.

Xa hơn Mặt Trăng là mục tiêu lớn lao và đầy thách thức: đưa con người tới sao Hỏa. Hành trình tới hành tinh đỏ khó khăn hơn rất nhiều so với tới Mặt Trăng, bởi khoảng cách xa hơn gấp bội và chuyến đi kéo dài nhiều tháng. Nó đặt ra vô số thách thức - từ việc nuôi sống con

người trong suốt hành trình dài, đến việc bảo vệ họ khỏi môi trường khắc nghiệt, và đưa họ hạ cánh an toàn xuống một thế giới xa lạ. Nhưng chính những thách thức khổng lồ ấy lại truyền cảm hứng cho con người, thôi thúc chúng ta tìm ra những giải pháp mới. Giấc mơ đặt chân lên sao Hỏa có thể trở thành một trong những cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất của thế kỷ này.

Không gian cho tất cả mọi người

Một thay đổi lớn khác của tương lai là không gian đang dần trở nên gần gũi hơn với nhiều người. Trong quá khứ, chỉ một số rất ít phi hành gia được tuyển chọn kỹ càng mới được bay vào vũ trụ.

Ngày nay, những nỗ lực mới đang mở ra khả năng du hành vũ trụ cho nhiều người hơn, và làm cho việc vươn tới không gian trở nên bớt tốn kém và dễ tiếp cận hơn. Dù con đường phía trước còn dài, xu hướng này gợi lên một tương lai nơi không gian không còn là đặc quyền của số ít, mà dần trở thành một chân trời rộng mở hơn cho nhân loại - nơi giấc mơ ngược nhìn các vì sao có thể đến gần với nhiều người hơn bao giờ hết.

Tương lai của du hành vũ trụ đầy những khả năng khiến ta phải mơ mộng. Nhưng đằng sau mọi tên lửa, mọi con tàu và mọi kế hoạch táo bạo, có một điều gì đó sâu xa hơn - một câu hỏi về lý do vì sao con

người lại không ngừng vươn tới bầu trời, và về ý nghĩa của hành trình chinh phục không trung đối với chính chúng ta. Những suy ngẫm sâu sắc ấy, khép lại cuộc hành trình của chúng ta, là điều ta sẽ khám phá trong chương cuối cùng.

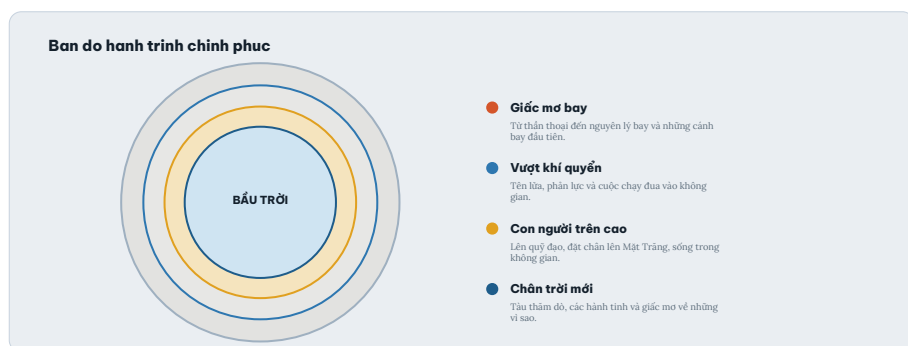
PHẦN VI · CHƯƠNG 13

Giấc mơ vươn tới những vì sao

Sau hành trình dài từ giấc mơ bay cổ xưa đến những con tàu vươn tới rìa hệ Mặt Trời, ta trở về với câu hỏi sâu xa nhất: vì sao con người lại không ngừng ngược nhìn bầu trời và khao khát vươn xa? Câu trả lời hé lộ điều gì đó đẹp đẽ về chính bản chất của chúng ta.

Khép lại cuốn sách, ta trở về với suy ngẫm sâu xa nhất: hành trình chinh phục không trung nói với ta điều gì về chính con người? Sau tất cả những gì đã khám phá - giấc mơ bay, nguyên lý bay, máy bay, tên lửa, những bước chân trên Mặt Trăng, và những con tàu thăm dò các vì sao - có những ý nghĩa hiện ra, vượt xa những sự thật về máy móc và công nghệ. Những ý nghĩa ấy chạm đến khát vọng vươn xa, lòng dũng cảm dám mơ, và vị trí kỳ diệu của con người trong

vũ trụ bao la - một loài nhỏ bé trên một hành tinh nhỏ, nhưng mang trong mình khát vọng vươn tới những vì sao.



Sơ đồ 13 - Bản đồ toàn cảnh hành trình chinh phục không trung.

Vì sao con người vươn tới bầu trời

Có điều gì đó thật sâu xa trong việc con người không ngừng ngược nhìn bầu trời và khao khát vươn tới đó. Một phần, đó là sự tò mò - khát khao hiểu biết về thế giới quanh ta, về những gì nằm ngoài tầm với, về vị trí của chúng ta trong vũ trụ. Một phần, đó là tinh thần phiêu lưu

- niềm vui của việc khám phá những nơi chưa ai từng đến, của việc vượt qua những giới hạn tưởng chừng không thể. Và một phần, đó là khát vọng - ước mơ vươn lên, làm được những điều lớn lao, và để lại dấu ấn của mình trong câu chuyện của loài người. Chính những phẩm chất ấy đã đưa con người từ mặt đất lên tới các vì sao.

Hành trình chinh phục không trung cũng là một minh chứng đẹp đẽ cho sức mạnh của tri thức và sự hợp tác. Không một cá nhân nào có thể tự mình đưa con người lên Mặt Trăng hay gửi tàu tới các hành tinh. Những kỳ tích ấy là thành quả của vô số con người - các nhà khoa học,

kỹ sư, phi hành gia và biết bao người khác - cùng chung tay qua nhiều thế hệ, mỗi người góp một phần vào một giấc mơ lớn hơn bản thân mình. Câu chuyện này cho thấy khi con người đoàn kết trí tuệ và nỗ lực để theo đuổi một mục tiêu cao đẹp, không có giới hạn nào là không thể vượt qua. Đó là một trong những bài học đầy hy vọng nhất mà lịch sử chinh phục không gian mang lại.

Một loài nhỏ bé với giấc mơ lớn



Con người sinh ra không có đôi cánh, nhưng mang trong mình khát vọng vươn tới những vì sao - và chính khát vọng ấy đã đưa ta từ mặt đất lên tới bầu trời và không gian bao la.

VỀ GIẤC MƠ CHINH PHỤC KHÔNG TRUNG

Có lẽ điều cảm động nhất về hành trình chinh phục không trung là nó nhắc ta về sự nhỏ bé và đồng thời sự vĩ đại của con người. Khi nhìn Trái Đất từ không gian, ta thấy một hành tinh nhỏ xíu, mong manh, trôi giữa bóng tối bao la - và nhận ra rằng tất cả lịch sử, tất cả những con người từng sống, đều gói gọn trên chấm xanh nhỏ bé ấy. Nhưng chính loài người nhỏ bé trên hành tinh nhỏ bé ấy đã dám mơ tới các vì sao, và đã bắt đầu vươn tới chúng. Sự tương phản giữa sự nhỏ bé về thể chất và sự lớn lao về khát vọng ấy chính là điều làm nên vẻ đẹp của câu chuyện con người trong vũ trụ.

Tôi hy vọng cuốn sách này đã cho bạn không chỉ hiểu biết về hàng không và du hành vũ trụ, mà cả một niềm cảm hứng trước khát vọng vươn xa của con người - và một cái nhìn mới về bầu trời trên đầu ta. Lần tới khi bạn thấy một chiếc máy bay lướt qua bầu trời, hay ngược nhìn các vì sao trong một đêm quang đãng, mong rằng bạn sẽ cảm nhận được sự kỳ diệu của hành trình mà loài người đã đi - từ giấc mơ bay ngàn đời đến những con tàu vươn tới không gian bao la. Và mong rằng bạn sẽ mang trong mình chút khát vọng ấy: dám ngược nhìn lên, dám mơ những điều lớn lao, và tin rằng, với tri

thức và lòng dũng cảm, con người có thể
vươn tới cả những vì sao xa xôi nhất.

KHÉP LẠI

Lời kết - Chinh phục không trung

Ta bắt đầu cuốn sách này bằng cách ngược nhìn bầu trời và mơ ước. Giờ, sau hành trình dài theo dấu giấc mơ bay của con người, ta trở về với sự kinh ngạc và niềm cảm hứng sâu sắc hơn về hành trình phi thường mà loài người đã đi để chinh phục bầu trời và không gian.

Tên hành trình vừa qua, ta đã tìm hiểu giấc mơ bay cổ xưa của con người và bí mật khoa học của lực nâng; chứng kiến buổi bình minh của hàng không và cách máy bay hiện đại hoạt động; theo chân những tên lửa vượt khỏi bầu khí quyển và sống lại cuộc chạy đua vào không gian; xúc động trước khoảnh khắc con người bay quanh Trái Đất và đặt chân lên Mặt Trăng; tìm hiểu cuộc sống trong không gian; theo dõi những

con tàu thăm dò khám phá hệ Mặt Trời; và mơ về tương lai của du hành vũ trụ cùng khát vọng vươn tới những vì sao.

Điều đọng lại, có lẽ, là một niềm cảm hứng trước khát vọng vươn xa của con người - và một sự trân trọng sâu sắc hơn đối với sức mạnh của trí tuệ và lòng dũng cảm. Hành trình chinh phục không trung nhắc ta rằng con người, dù sinh ra không có đôi cánh và bị trói buộc trên mặt đất suốt phần lớn lịch sử, vẫn có thể biến những giấc mơ tưởng chừng bất khả thi thành hiện thực. Từ cánh điều đầu tiên đến những con tàu vươn tới rìa hệ Mặt Trời, đó là câu chuyện về sự bền

bỉ, tò mò và khát vọng không ngừng của loài người.

Tôi hy vọng cuốn sách này đã khơi dậy trong bạn một tình yêu với khoa học và với khát vọng chinh phục không gian - và một sự kinh ngạc trước những gì con người có thể đạt được. Bởi tìm hiểu về hàng không và du hành vũ trụ, suy cho cùng, không chỉ là học về máy bay và tên lửa, mà là học về chính con người: về khả năng mơ ước, về sức mạnh của tri thức, và về khát vọng bất tận muốn vươn xa, khám phá, và chạm tới những chân trời mới.



Từ giấc mơ bay ngàn đời đến những con tàu vươn tới các vì sao, hành trình chinh phục không trung là câu chuyện đẹp nhất về khát vọng và trí tuệ của con người.

LỜI KẾT

PHỤ LỤC

Những ý tưởng lớn và gợi ý khám phá

Một bảng tra nhanh những khái niệm cốt lõi đã xuất hiện trong sách, cùng vài gợi ý để tiếp tục khám phá thế giới của hàng không và du hành vũ trụ.

Những khái niệm cốt lõi

Giấc mơ bay	Khát vọng cổ xưa của con người được vươn tới bầu trời.
Lực nâng	Lực nâng vật thể lên nhờ không khí chảy quanh cánh.
Bốn lực	Lực nâng, trọng lực, lực đẩy và lực cản trong chuyển bay.
Máy bay	Cỗ máy nặng hơn không khí, bay nhờ lực nâng và động cơ.
Nguyên lý phản lực	Đẩy khí về sau để nhận lực đẩy tiến về trước.
Tên lửa	Cỗ máy bay được cả trong chân không của không gian.
Quỹ đạo	Trạng thái bay vòng quanh Trái Đất trong rơi tự do.
Không trọng lực	Trạng thái mọi vật lơ lửng khi ở trên quỹ đạo.
Tàu thăm dò	Con tàu tự động khám phá các thế giới xa xôi.
Kính viễn vọng	Công cụ mở rộng tầm nhìn tới rìa vũ trụ.

Để tiếp tục khám phá

Những hướng đi tiếp theo

Nếu cuốn sách này khơi dậy tình yêu bầu trời và không gian của bạn, có nhiều con đường để đi sâu hơn. Bạn có thể đến thăm các bảo tàng hàng không và vũ trụ để tận mắt chiêm ngưỡng máy bay và tàu vũ trụ thật; quan sát bầu trời đêm và học nhận biết các hành tinh cùng các vì sao; theo dõi tin tức về những sứ mệnh không gian đang diễn ra; xem những phim tài liệu tái hiện hành trình chinh phục vũ trụ; và tìm hiểu thêm về vật lý của chuyến bay cùng lịch sử của hàng không. Thế giới của hàng không và du hành vũ trụ là một lĩnh vực kỳ diệu để khám phá và yêu mến.

Một lời mời ngược nhìn

Có lẽ điều quý giá nhất mà việc tìm hiểu về chinh phục không trung mang lại là khả năng ngược nhìn bầu trời với sự kinh ngạc và cảm hứng. Bạn không cần là nhà khoa học hay phi hành gia để cảm nhận điều này - chỉ cần một chút tò mò và một tâm hồn dám mơ ước. Hãy để câu chuyện chinh phục bầu trời nhắc bạn rằng con người có khả năng phi thường để biến giấc mơ thành hiện thực; hãy để nó khơi dậy trong bạn tình yêu khám phá và sự trân trọng đối với tri thức; và hãy để nó mang lại cho bạn một cái nhìn rộng lớn hơn về vị trí kỳ diệu của loài người trong vũ trụ bao la, nơi khát vọng vươn tới những vì sao vẫn không ngừng thôi thúc chúng ta tiến về phía trước.

Ghi chú: cuốn sách là một dẫn nhập phổ biến, buộc phải giản lược nhiều - vô số chi tiết kỹ thuật, sự kiện và lĩnh vực của hàng không và du hành vũ trụ chỉ được nhắc thoáng qua hoặc chưa thể đề cập. Các nội dung được trình bày theo hiểu biết phổ biến của khoa học và liên tục được cập nhật khi có tiến bộ mới. Hình minh họa được vẽ cách điệu nhằm mục đích minh họa khái niệm, không nhằm tái hiện chính xác một cỗ máy hay sự kiện cụ thể.